



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

***Banco de Dados de População dos Municípios Brasileiros para Apoio à
Consulta Pública e Tomada de Decisão***

Alana Queiroz Braga

***Bauru/SP
2026***

**Banco de Dados de População dos Municípios Brasileiros para Apoio à
Consulta Pública e Tomada de Decisão**

Alana Queiroz Braga

Relatório de pesquisa apresentado como
requisito para aprovação na disciplina
Laboratório de Desenvolvimento em BD V do
curso de Tecnologia em Banco de Dados,
Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Prof. Mestre Luis Alexandre Da Silva

**Bauru/SP
2026**

ETAPA 2 – Coleta, Limpeza e Preparação dos Dados (ETL)

1. Identificação

Aluno: Alana Queiroz Braga

Projeto: Transformar Base de Dados Públicas em Banco de Dados Acessível à Sociedade

Base Utilizada: População Brasileira – Municípios

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), disponibilizada pela plataforma Base dos Dados.

Data da Coleta: 01/06/2026

2. Objetivo da Coleta

A coleta foi realizada com o objetivo de obter informações oficiais sobre a população dos municípios brasileiros entre os anos de 1991 e 2025.

Esses dados poderão ser utilizados por pesquisadores, estudantes, gestores públicos e pela população em geral para análises demográficas e apoio à tomada de decisão.

3. Estrutura da Base

A tabela utilizada possui os seguintes atributos:

- ano
- sigla_uf
- id_municipio
- população

4. Análise Inicial dos Dados

Foi realizada uma análise preliminar da base visando identificar problemas que poderiam comprometer a qualidade das informações.

Foram verificados:

- valores nulos;
- registros duplicados;
- inconsistências estruturais;
- erros de formatação.

A análise demonstrou que a base apresenta boa qualidade estrutural e não foram identificados problemas significativos que comprometessem sua utilização.

5. Processo ETL

Extração

Os dados foram obtidos através da plataforma Base dos Dados, que disponibiliza informações oficiais produzidas pelo IBGE.

Busca de dados demográficos pela Base de Dados

B

D

Pesquisar dados

?

Chatbot

Beta

Entrar

Cadastrar

Filtrar

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) X

População X

Download direto grátis X

Totalmente grátis X

demografia X

Município X

Tema

☒ População (3)

☐ Economia (2)

☐ Educação (2)

☐ Saúde (2)

☐ Religião (2)

Ver mais

Organização

☒ Instituto Brasileiro de Geografia e Est... (3)

Recursos

☐ Tabelas tratadas (3)

☐ Fontes originais (3)

Cobertura temporal

☒ Totalmente grátis (3)

☐ Parcialmente ou totalmente pago (0)

Download direto

Limpar filtros

3 conjuntos encontrados



Censo 2022

Organização: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal: 2010 - 2024

Recursos: Grátis e Pagos

15 tabelas tratadas

1 fonte original



População Brasileira

Organização: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal: 1991 - 2025

Recursos: Grátis

3 tabelas tratadas

1 fonte original



Censo Demográfico

Organização: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal: 1970 - 2010

Recursos: Grátis e Pagos

32 tabelas tratadas

3 fontes originais

Dados demográficos População Brasileira

B

D

Pesquisar dados

?

Chatbot

Beta

Entrar

Cadastrar

Dados / População Brasileira



População Brasileira

Fornece estimativas do total da população dos Municípios e das Unidades da Federação brasileiras, com data de referência em 1º de julho, para o ano calendário corrente. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem. Dados de município estão atualizados pelo censo 2022.

Organização

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal

1991 - 2025

Integre dados públicos e privados com eficiência, segurança e rastreabilidade.

Conheça os serviços de consultoria

FONTES EXTERNAS



ARMAZÉM DE DADOS



PROJETOS DE DADOS



Dados

Guia de uso

Tabela Brasil

Tabelas tratadas

Brasil

Município

UF

Fontes originais

IBGE

Brasil (560 B)

Ativar notificações

Dados de população do Brasil do IBGE. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem.

Cobertura temporal



Acesso aos dados

BigQuery e Pacotes

Download

Confira as colunas da tabela:

Pesquisar colunas

Nome	Tabela de tradução	Descrição	Tipo No BigQuery	Cobertura Temporal	Unidade De Medida	Contém
ano	Não precisa de tradução	Ano	INT64	1991 - 2025		
populacao	Não precisa de tradução	População total	INT64	1991 - 2025	person	

Estes dados estão disponíveis porque diversas pessoas colaboram para a sua manutenção. Antes de baixar os dados, apoie você também com uma doação financeira ou saiba como contribuir com seu tempo.

Download da tabela (560 B)

Tabela Município

Município (5,28 MB)

Ativar notificações

Dados de população municipal do IBGE. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem.

Cobertura temporal



Acesso aos dados

BigQuery e Pacotes

Download

Selecione as colunas que você deseja acessar:

Pesquisar colunas

☐	Nome	Precisa de tradução	Descrição	Tipo No BigQuery	Cobertura Temporal	Unidade
☐	ano	Não	Ano	INT64	1991 - 2025	year
☐	sigla_uf	Sim	Sigla da Unidade da Federação	STRING	1991 - 2025	
☐	id_municipio	Sim	ID Município - IBGE 7 Dígitos	STRING	1991 - 2025	
☐	populacao	Não	População	INT64	1991 - 2025	person

☒ Traduzir códigos institucionais

Gerar consulta

Tabela UF

Tabelas tratadas

Brasil

Município

UF

Fontes originais

IBGE

UF (18.47 KB)

Dados de população dos estados segundo o IBGE. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem.

Cobertura temporal

GRÁTIS

19912025

Acesso aos dados

BigQuery e Pacotes

Download

Confira as colunas da tabela:

Pesquisar colunas

Nome	Tabela de tradução	Descrição	Tipo No BigQuery	Cobertura Temporal
sigla_uf	Baixar tabela que faz a tradução desta coluna Diretórios Brasileiros - UF	Sigla da Unidade Federativa	STRING	1991 - 2025
ano	Não precisa de tradução	Ano	INT64	1991 - 2025
populacao	Não precisa de tradução	População total	INT64	1991 - 2025

Estes dados estão disponíveis porque diversas pessoas colaboraram para a sua manutenção. Antes de baixar os dados, apoie voçê também com uma doação financeira ou saiba como contribuir com seu tempo.

Download da tabela (18.47 KB)

Arquivos CSV brutos (sem tratamento)

População Brasil (br_ibge_populacao_brasil.csv)

The image shows an Excel Preview of the file br_ibge_populacao_brasil.csv. The spreadsheet has a single column labeled 'ano.populacao' with 21 rows of data. The first row is the header, and the subsequent rows contain the year and population for each year from 1991 to 2025. The population values are in scientific notation, ranging from 1.17E+08 to 2.08E+08.

ano.populacao
1991,117
1993,152
1994,154
1995,156
1996,158
1997,16
1998,162
1999,164
2000,166
2001,172
2002,175
2003,177
2004,179
2005,184
2006,187
2007,184
2008,185313
2009,186
2010,187
2011,192
2012,194
2013,201
2014,204
2015,204
2016,206
2017,208
2018,208
2019,21
2020,212
2021,214
2022,216
2023,218
2024,22
2025,22

População Municípios (br_ibge_populacao_municipio.csv)

br_ibge_populacao_municipio - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos

Formato Condicional Inserir Excluir Formatar como Tabela Estilos de Célula Células Edição Suplementos

Barra de fórmulas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ano,sigla	uf,id_municipio	populacao																
2	1991,RO	1100015	31981																
3	1991,RO	1100023	83684																
4	1991,RO	1100031	8173																
5	1991,RO	1100049	79036																
6	1991,RO	1100056	21607																
7	1991,RO	1100064	38994																
8	1991,RO	1100080	10375																
9	1991,RO	1100098	23157																
10	1991,RO	1100106	32583																
11	1991,RO	1100114	63535																
12	1991,RO	1100122	97799																
13	1991,RO	1100130	16765																
14	1991,RO	1100148	15797																
15	1991,RO	1100155	84575																
16	1991,RO	1100189	48758																
17	1991,RO	1100205	287289																
18	1991,RO	1100254	30063																
19	1991,RO	1100288	59751																
20	1991,RO	1100296	12328																
21	1991,RO	1100304	39262																
22	1991,RO	1100309	10450																

br_ibge_populacao_municipio

Pronto Acessibilidade: não disponível

População UF (br_ibge_populacao_uf.csv)

br_ibge_populacao_uf - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos

Formato Condicional Inserir Excluir Formatar como Tabela Estilos de Célula Células Edição Suplementos

Barra de fórmulas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ano,sigla	uf	populacao																		
2	2025,	5877																			
3	1991,AC	417102																			
4	2009,AC	691132																			
5	1998,AC	514050																			
6	2010,AC	733559																			
7	2015,AC	803513																			
8	2025,AC	884372																			
9	1996,AC	483593																			
10	2013,AC	776463																			
11	1999,AC	527937																			
12	2006,AC	686652																			
13	2001,AC	574355																			
14	1995,AC	455242																			
15	2008,AC	680073																			
16	2017,AC	829619																			
17	2019,AC	881935																			
18	1997,AC	500185																			
19	1994,AC	446480																			
20	2004,AC	630328																			
21	1993,AC	437495																			
22	2005,AC	680796																			

br_ibge_populacao_uf

Pronto Acessibilidade: não disponível

Diretórios/Tradução UF (br_ibge_diretorios_brasil_uf.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					

Diretórios/Tradução Municípios (br_ibge diretorios brasil municipio.csv)

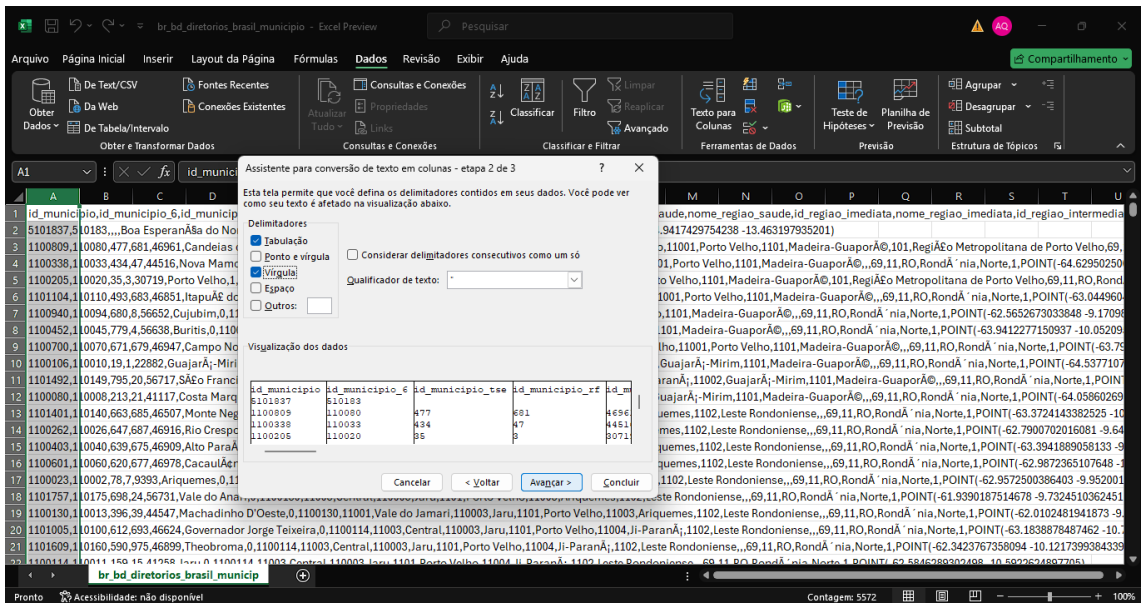
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					

Transformação

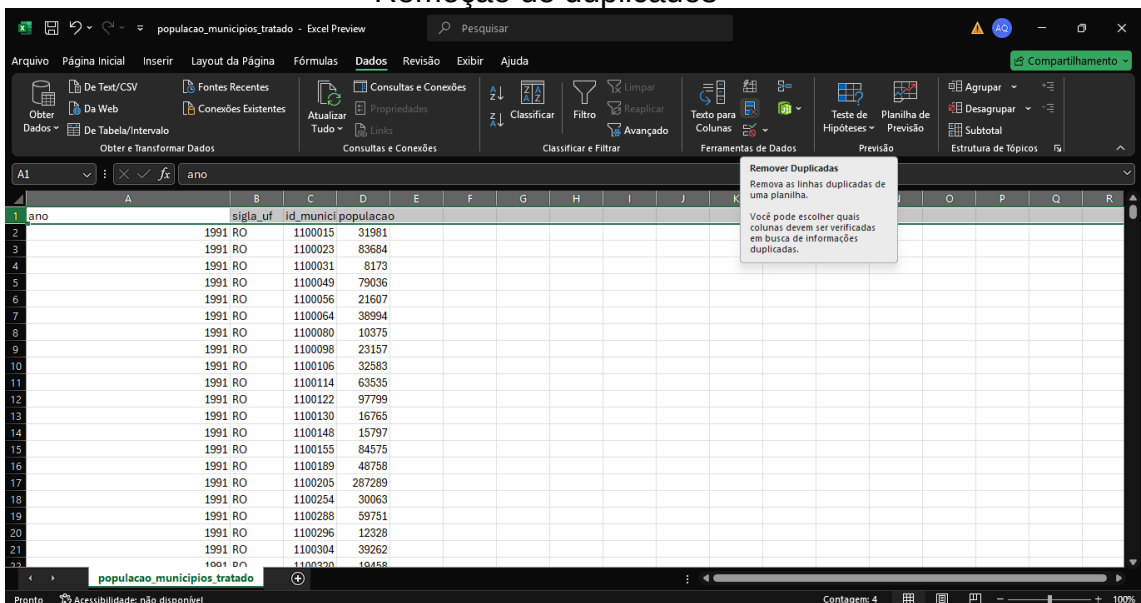
Foi realizada a conferência da integridade dos dados, validação dos tipos de informação e análise de possíveis inconsistências.

Texto para Colunas

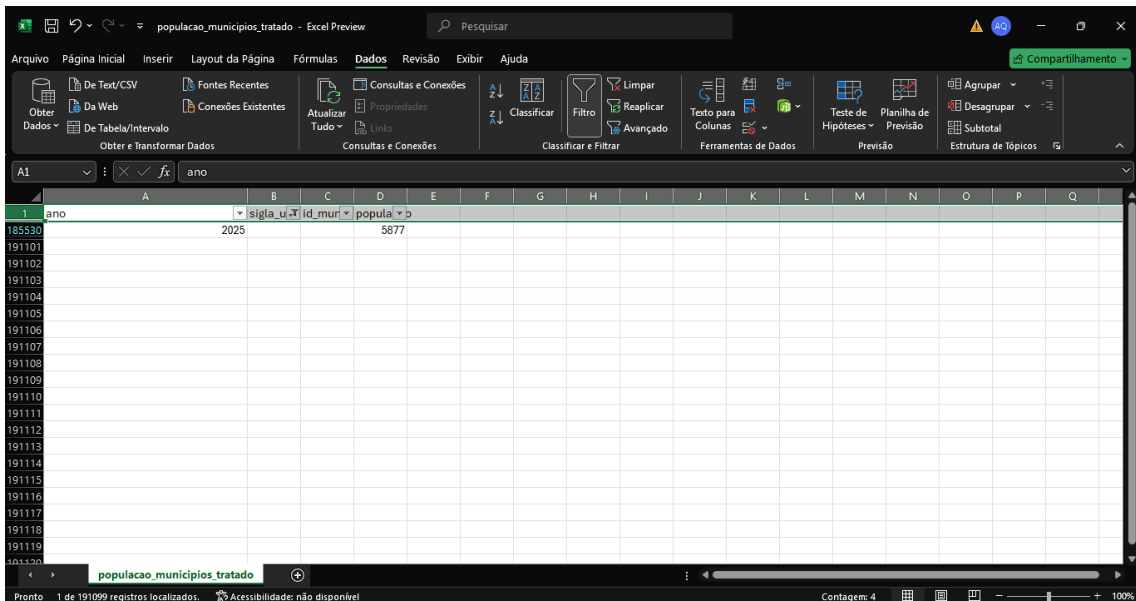
Vírgula para colunas



Remoção de duplicados



Excluindo registros vazios encontrados via filtro



Ajuste de encoding UTF-8

br_bd_diretorios_brasil_municipio.csv

Origem do Arquivo		Delimitador		Detecção de Tipo de Dados			
65001: Unicode (UTF-8)		Vírgula		Com base nas primeiras 200 linhas			
id_municipio	id_municipio_6	id_municipio_tse	id_municipio_rf	id_municipio_bcb	nome	capital_uf	id_comarca
5101837	510183	null	null	null	Boa Esperança do Norte	null	nc
1100809	110080	477	681	46961	Candelas do Jamari	0	110020
1100338	110033	434	47	44516	Nova Mamoré	0	110010
1100205	110020	35	3	30719	Porto Velho	1	110020
1101104	110110	493	683	46851	Itapuã do Oeste	0	110020
1100940	110094	680	8	56652	Cujubim	0	110002
1100452	110045	779	4	56638	Buritis	0	110045
1100700	110070	671	679	46947	Campo Novo de Rondônia	0	110045
1100106	110010	19	1	22882	Guajará-Mirim	0	110010
1101492	110149	795	20	56717	São Francisco do Guaporé	0	110145
1100080	110008	213	21	41117	Costa Marques	0	110008
1101401	110140	663	685	46507	Monte Negro	0	110002
1100262	110026	647	687	46916	Rio Crespo	0	110002
1100403	110040	639	675	46909	Alto Paraíso	0	110002
1100601	110060	620	677	46978	Cacaulândia	0	110002
1100023	110002	78	7	9393	Ariquemes	0	110002
1101757	110175	698	24	56731	Vale do Anari	0	110015
1100130	110013	396	39	44547	Machadinho D'Oeste	0	110015
1101005	110100	612	693	46624	Governador Jorge Teixeira	0	110011
1101609	110160	590	975	46899	Theobroma	0	110011

Padronização

Os campos foram mantidos conforme o padrão disponibilizado pela fonte oficial.

Arquivos finais tratados:

- diretorio_brasil_uf



- populacao_brasil

populacao_brasil_tratado - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Formato: Aptos Narrow, Tamanho: 11, Cor: A, Negrito: N, Itálico: I, Sublinhado: S, Alinhamento: Geral, Estilo: Geral, Formatação Condicional, Formatar como Tabela, Estilos de Célula, Inserir, Excluir, Formatar, Classificar e Filtrar, Localizar e Selecionar, Suplementos

Barra de fórmulas: ano

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ano	populacao																				
2018	2084949																				
1997	1,6E+08																				
2016	2,06E+08																				
2002	17463296																				
2020	2,12E+08																				
2017	2,08E+08																				
1999	1,64E+08																				
1994	15372567																				
2019	2,1E+08																				
2022	2,03E+08																				
1993	1,52E+08																				
2007	1,84E+08																				
2011	1,92E+08																				
1995	15582244																				
2005	1,84E+08																				
2001	1,72E+08																				
2003	1,77E+08																				
2015	2,04E+08																				
2013	2,01E+08																				
2006	1,87E+08																				
1991	1,47E+08																				

populacao_brasil_tratado

Pronto Acessibilidade: não disponível

- populacao_uf

populacao_uf_tratado - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Formato: Aptos Narrow, Tamanho: 11, Cor: A, Negrito: N, Itálico: I, Sublinhado: S, Alinhamento: Geral, Estilo: Geral, Formatação Condicional, Formatar como Tabela, Estilos de Célula, Inserir, Excluir, Formatar, Classificar e Filtrar, Localizar e Selecionar, Suplementos

Barra de fórmulas: ano

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ano	sigla_uf	populacao																			
1991 AC		417102																			
2009 AC		691132																			
1998 AC		514050																			
2010 AC		733559																			
2015 AC		803513																			
2023 AC		884372																			
1996 AC		483593																			
2013 AC		776463																			
1999 AC		527937																			
2006 AC		686652																			
2001 AC		574355																			
1995 AC		455242																			
2008 AC		680073																			
2017 AC		829619																			
2019 AC		881935																			
1997 AC		500185																			
1994 AC		446480																			
2004 AC		630328																			
1993 AC		437495																			
2005 AC		669736																			
2003 AC		595505																			

populacao_uf_tratado

Pronto Acessibilidade: não disponível

- populacao_municipios

ano	sigla_uf	id_municipio	populacao
1991	RO	1100015	31981
1991	RO	1100023	83684
1991	RO	1100031	8173
1991	RO	1100049	79036
1991	RO	1100056	21607
1991	RO	1100064	38994
1991	RO	1100080	10375
1991	RO	1100098	23157
1991	RO	1100106	32583
1991	RO	1100114	63535
1991	RO	1100122	97799
1991	RO	1100130	16765
1991	RO	1100148	15797
1991	RO	1100155	84575
1991	RO	1100189	48758
1991	RO	1100205	287289
1991	RO	1100254	30063
1991	RO	1100288	59751
1991	RO	1100296	12328
1991	RO	1100304	39262
1991	RO	1100320	10458

Carga

Após a validação, os dados foram armazenados em arquivo CSV tratado para posterior utilização na implementação do banco de dados.

id_municipio	id_municipio_uf	id_municipio_tse	id_municipio_ri	id_municipio_bcb	nome	capital_uf	id_comarca
5101837	510183				Boa Esperança do Norte		
1100809	110080	477	681		46961 Candelas do Jamari	0	110
1100338	110033	434	47		44516 Nova Mamoré	0	110
1100205	110020	35	3		30719 Porto Velho	1	110
1101104	110110	493	683		46851 Itapua do Oeste	0	110
1100940	110094	680	8		56652 Cujubim	0	110
1100452	110045	779	4		56638 Buritis	0	110
1100700	110070	671	679		46947 Campo Novo de Rondônia	0	110
1100106	110010	19	1		22882 Guajará-Mirim	0	110
1101492	110149	795	20		56717 São Francisco do Guaporé	0	110
1100080	110008	213	21		41117 Costa Marques	0	110
1101401	110140	663	685		46507 Monte Negro	0	110
1100262	110026	647	687		46916 Rio Crespo	0	110
1100403	110040	639	675		46909 Alto Paraíso	0	110
1100601	110060	620	677		46978 Cacaulândia	0	110
1100023	110002	78	7		9393 Ariquemes	0	110
1101757	110175	698	24		56731 Vale do Anari	0	110
1100130	110013	396	39		44547 Machadinho D'Oeste	0	110
1101005	110100	612	693		46624 Governador Jorge Teixeira	0	110

6. Benefícios para a Sociedade

A preparação dos dados contribui para que as informações públicas possam ser utilizadas de forma mais segura e confiável por diferentes públicos.

A organização adequada dos dados reduz riscos de interpretação incorreta e facilita análises demográficas, pesquisas acadêmicas e apoio ao planejamento de políticas públicas.

7. Resultado Obtido

Foi produzida uma versão validada da base de dados contendo informações populacionais dos municípios brasileiros, pronta para utilização nas etapas de modelagem e implementação do banco de dados.

Documento Simplificado para Público Externo

Estará no README no repositório GitHub.

Preparação dos Dados de População dos Municípios Brasileiros

Este projeto utiliza dados públicos do IBGE referentes à população dos municípios brasileiros.

Antes de utilizar os dados em um sistema de banco de dados, foi realizada uma etapa de verificação e organização das informações.

O objetivo dessa atividade foi garantir que os dados estivessem completos, organizados e adequados para consulta.

A disponibilização dessas informações pode auxiliar estudantes, pesquisadores, gestores públicos e cidadãos interessados em compreender a evolução populacional dos municípios brasileiros.

Com os dados organizados, torna-se mais fácil realizar consultas, gerar relatórios e produzir análises que apoiem decisões baseadas em informações oficiais.